



Oplossingsrichtingen LV-WOZ

Kennisborging en implementatieondersteuning · Geonovum · 13 mei 2026



Agenda

1. Gezamenlijk beeld vooraf
 - Scope en tijdlijn van de herbouw
 - IMWOZ en de landelijke voorziening
2. Tijdlijnen bij bronhouder en LV-WOZ
3. Synchrone vs. asynchrone verwerking
4. *(Als er tijd over is)* Wijzigingen aan IMWOZ binnen scope LV-WOZ
5. Vervolgafspraken



Scope en tijdlijn van de herbouw

- Kadaster werkt aan **vernieuwing LV-WOZ**
- Adviesrapport Geonovum behandelt het **koppelvlak gemeenten ↔ LV-WOZ**

Doel: gemeenschappelijke verwachtingen over scope, tijdlijn en besluitvorming voordat we de inhoud bespreken.

Discussie:

- Wat is de verwachte tijdslijn?
- Met welke afhankelijkheden dient rekening gehouden te worden?



IMWOZ en de landelijke voorziening

- Huidig **IMWOZ 3.12** dekt totale WOZ-domein; ca. 20x omvang van LV-deel
- Waarderingskamer ontwikkelt een **LV-profiel op IMWOZ**, in afstemming met Kadaster

Discussie:

- Wat is de planning voor IMWOZ?
- Wat is er nodig om IMWOZ vastgesteld te krijgen?



Leveren en overeenstemmen



Aanleiding: conforme kopie versus praktijk

Huidige uitgangspunt: **conforme kopie** van gemeentelijke administratie.

Dit is leidend geweest bij het ontwerp van het huidige koppelvlak.

- Praktijk 1: LV legt **geen 1-op-1 spiegel** vast, maar reconstrueert historie uit XML-mutaties
- Praktijk 2: validatie en afkeuring **creëren** per definitie verschillen tussen bron en LV

Conforme kopie en strikte validatie zijn moeilijk verenigbaar.



Wettelijke basis: leveren en overeenstemmen

Artikel 37b Wet WOZ:

- *Het college van B&W levert waardegegevens met temporele en meta-kenmerken aan de Landelijke Voorziening.*
- *De gegevens die de LV aan afnemers verstrekt moeten overeenkomen met wat het college heeft geleverd.*

De wet spreekt niet van 1-op-1 kopie. "Conforme kopie" is een ontwerpinvulling.

Discussie:

- Volstaat deze juridische lezing?
- Biedt dit ruimte voor een andere ontwerpinvulling die dezelfde wettelijke eis vervult?



Voorgesteld model: drie samenhangende keuzes

Keuze	Wat
Leveren	Gebeurtenis + kennisgevingen per object/periode
Vastleggen	Leveringenstapel met eigen registratietijdlijn
Overeenstemmen	Projecties op de stapel naar afnemers

In plaats van **kopie**-denken: gemeente levert feiten, LV legt vast, afnemer krijgt projectie.



Leveren als gebeurtenis

- Levering = **gebeurtenis** + kennisgevingen van feiten (per object met eigen periode)
- **Kennisgeving** draagt nieuwe toestand, geen oud-nieuw paar zoals in StUF
- **Correcties** krijgen eigen gebeurtenistype
- Sluit aan bij denken van gemeente-medewerkers

Gemeente levert wat **waar is**, niet hoe registratie veranderde



Vastleggen als stapel leveringen

- Elke levering: **tijdstip** van verwerking door LV
- Vormt **LV-formele tijdlijn**, los van bronhouder
- Bij overlap: **meest recente uitspraak telt**
- LV reconstrueert **geen** bronhouder-formele historie

"Wanneer wist de LV iets?" wordt voortaan door de LV zelf bijgehouden.



Overeenstemmen via projecties

- **Projectie** = berekend antwoord uit de leveringenstapel
- **Beschouwingsmoment** maakt herhaalbaarheid mogelijk
 - LV geeft het terug in de respons; afnemer hergebruikt in latere request
 - Audit en bezwaarprocedures: aanslag later reproduceerbaar
 - Replica's en caches: eventual consistency afgevangen

Overeenstemming verankerd op niveau projecties, niet vastlegging.

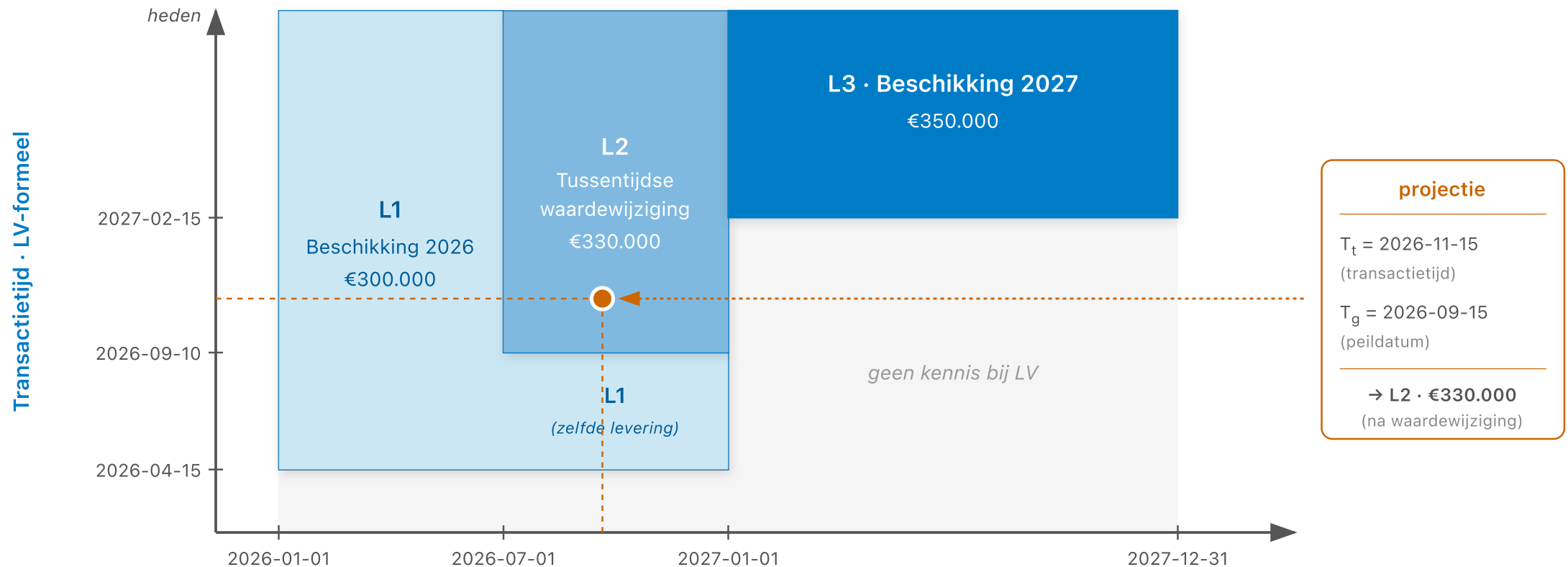


Leveringenstapel en projecties



Stapelmodel als bitemporele tabel

Snodgrass-perspectief: elke kennisgeving een vlak in (geldigheid × transactietijd).





Welke knelpunten dit (deels) oplost

Knelpunt	Hoe
Toestandsoverdracht	Nieuwe waarheid; geen oud-nieuw paar
Synchronisatieberichten	Nieuwe levering = normale bijstelling
Interpretatielast	Gebeurtenis expliciet; LV doet afleiding eenmalig
Formele historie	LV bouwt eigen tijdlijn op
Validatie versus divergentie	Afkeuring beperkt; rest via terugmelden

Terugmeldfaciliteit wordt belangrijker; versterking is randvoorwaarde.



Samenvattend: wat verandert er

Vijf samenhangende verschuivingen:

- **Validatie:** van toestand-matching naar verwerkbaarheid
- **Historie:** LV bouwt eigen tijdlijn, geen reconstructie van bron
- **Volgorde:** materiële historie mag out-of-order; causale relaties blijven gelden
- **Correcties:** eigen gebeurtenistype, expliciet onderscheiden
- **Reproduceerbaarheid:** beschouwingsmoment maakt audit mogelijk

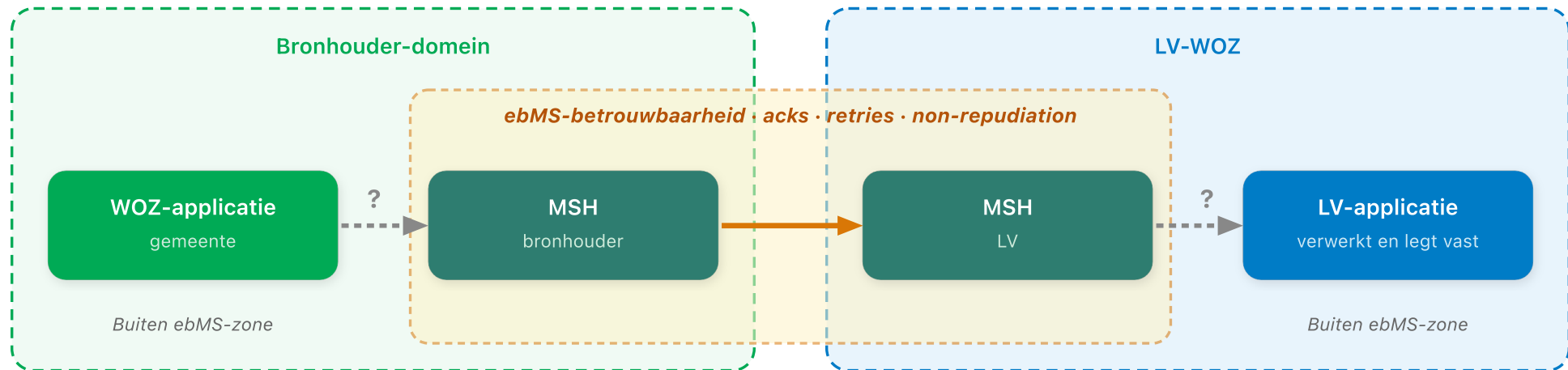
Het "kopie"-paradigma valt weg; de vijf verschuivingen hangen samen.



Synchroon aanleveren en verwerken

Aanleiding: asynchrone keten met MSH's

- **Verbroken ketenverantwoordelijkheid:** ebMS-garanties tussen MSH's
- **Twee gescheiden bevestigingen:** technisch + functioneel apart
- **Trage foutafhandeling:** meldingen uren later
- **Impliciete verwerkingsbevestiging:** uitblijven foutmelding = bevestiging



WOZ-applicatie krijgt geen protocolniveau zekerheid dat de LV-applicatie het bericht heeft verwerkt
ebMS-garanties stoppen bij de MSH; de applicaties staan buiten de protocol-keten



Eén synchrone uitwisseling

Eén HTTP-aanroep: levering en verwerkingsresultaat samen.

- **2xx**: geaccepteerd, verwerkt, beschikbaar
- **4xx**: afgewezen met reden
- **5xx**: server-fout, opnieuw aanbieden

Asynchroniteit en volgordelijkheid **verschuiven naar bronhouder** (buffer, retry, throttling)

Ontvangstbevestiging en verwerkingsresultaat vallen samen.



Idempotentie en capaciteitsbeheersing

Idempotentie

- Idempotency-Key header: opnieuw aanbieden = zelfde resultaat

Capaciteitsbeheersing

- HTTP-headers communiceren limieten per aansluiting
- 429 : overschrijding · 503 + Retry-After : onbeschikbaarheid

Past binnen Digikoppeling REST-profiel; vervangt WOZ-specifieke afspraken.



Batchaanlevering als optimalisatie

Piek: ~10 mln berichten in 8 weken. Eén-per-aanroep = veel overhead.

- Batch = **geordende transportbundel**, geen transactie
- `Idempotency-Key` op **batchniveau**
- Volgorde **significant**: LV verwerkt in payload-volgorde

Partial-success-semantiek vraagt afspraken: wat maakt een batch "geaccepteerd"?



Welke knelpunten dit (deels) oplost

Knelpunt	Hoe
MSH als gescheiden component	Aflevering direct uit HTTP-respons, geen MSH vereist
Asynchrone communicatie	Ontvangst en verwerking synchroon / samengevoegd
Piekbelasting	Capaciteitsbeheersing via rate limiting
Recovery en ketenrisico	Minder data-in-transit; herstel aan één zijde



Wijzigingen aan IMWOZ

Binnen scope LV-WOZ



Vervolgafspraken



Vragen of aanvullingen?

geonovum.github.io/KBI-WOZ-advies